KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

$E = mc^2$ を導出する

龍馬
理学部理学科 物理・宇宙プログラム１年

2026年度 理学部祭 日常の中にひそむー数学・物理の世界 ／ 11/14(土)・11/15（日）

01 ガリレイ変換とその限界

慣性系 S に対し、慣性系 S' が x 方向に速度 v で等速運動しているとき、高校で学ぶ物理の知識を用いると時刻と位置は

$$x' = x - vt, \qquad t' = t \quad \text{（ガリレイ変換）} \qquad ①$$

と変換されることが分かる。

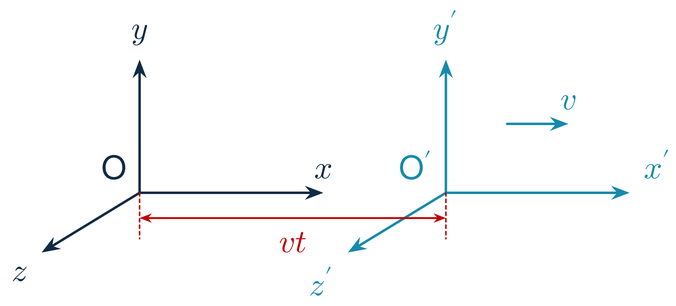


図1：S' 系（O′-$x'y'z'$）は S 系（O-xyz）に対して x 方向に速度 v で動く

式①に従うと、S 系で速さ c の光は S' 系では $c-v$ に見えるはずである。ところが**マイケルソン・モーリーの実験**（1887）では光速の違いは検出されなかった。[1]

02 光速不変からローレンツ変換へ

相対性原理（どの慣性系でも物理法則は不変であるという原理）と**光速度不変の原理**を論理の出発地点として、慣性系の間にある変換公式であるローレンツ変換を求める。式①に係数 γ を付けた形を仮定する（S' から見ると S は $-v$ で動く）：

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad x = \gamma(x' + vt')$$

原点から出た光はどちらの系でも速さ c なので $x = ct,\ x' = ct'$。代入すると、

$$ct' = \gamma(c - v)\,t, \quad ct = \gamma(c + v)\,t' \implies c^2 = \gamma^2(c^2 - v^2)$$

これを解き、2式から x' を消去すると**ローレンツ変換**が得られる：

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad ②$$

（$\beta = v/c$）。$v \ll c$ では $\gamma \approx 1$ となり、式②は式①に近似できる。

03 物体の時計：時間の遅れ

物体（静止質量 m_0）が S' の原点 O′ に止まっているとする。S から見ると、物体は時刻 t に位置 $x = vt$ にある。これを式②の t' の式に代入すると、

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}\cdot vt\right) = \gamma\,t\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \gamma\,t\,(1-\beta^2)$$

$1-\beta^2 = \left(\sqrt{1-\beta^2}\right)^2$ を用いると、

$$\gamma(1-\beta^2) = \frac{\left(\sqrt{1-\beta^2}\right)^2}{\sqrt{1-\beta^2}} = \sqrt{1-\beta^2} \implies t' = t\sqrt{1-\beta^2} \qquad ③$$

式③の t' は物体の時計の時刻（**固有時間**）で、t より遅れて進む。

04 相対論的運動量

高校物理の運動量 $p = m_0 v$ は、衝突の前後で保存する。しかし速度の変換がローレンツ変換に従うため、速度が光速に近づく場合では、ある慣性系で保存していても別の慣性系では保存しなくなる。そこで、**どの慣性系でも運動量保存則が成り立ち**、$v \ll c$ で $m_0 v$ に近似できるように運動量を定義し直す。時間には、どの観測者から見ても同じ値になる**物体の時計の時間**（固有時間）$\Delta\tau$ を用いる：

$$p = m_0\frac{\Delta x}{\Delta\tau} = m_0\frac{\Delta x}{\Delta t\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

（式③を用いた）。以下の式で**相対論的運動量**が表される：

$$p = \gamma m_0 v \qquad ④$$

$v \ll c$ では $\gamma \approx 1$ で $p \approx m_0 v$、$v \to c$ では $p \to \infty$ となる。

05 $E = mc^2$ を導出する

物体に力 F を加えて dx だけ動かすと、運動エネルギー K は仕事 $F\,dx$ だけ増える。$F = dp/dt$、$dx = v\,dt$ より

$$dK = F\,dx = \frac{dp}{dt}\,v\,dt \implies \frac{dK}{dt} = v\frac{dp}{dt} \qquad ⑤$$

ここでは計算過程を省略するが、$d\gamma/dv = \gamma^3 v/c^2$ を用いることで結果として

$$\frac{dK}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m_0 c^2)$$

が成り立つことが分かる。そこで運動エネルギー K を求めるために静止状態（$K = 0$、$\gamma = 1$）から積分すると

$$K = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2 \qquad ⑥$$

静止時の分 $m_0 c^2$ を含めた全エネルギー $E = K + m_0 c^2$ は

$$E = \gamma m_0 c^2 \quad ⑦ \qquad v = 0 \text{ で } \quad E_0 = m_0 c^2 \quad ⑧$$

式⑧が $E = mc^2$ である（m は静止質量 m_0 を表す）。

06 式の意味

ここでは、物体が静止しているときにその物体が有するエネルギーについて考えた。このようなエネルギー E は**静止エネルギー**と呼ばれる。

07 まとめ

- 光速不変の原理から式②、式③が導かれる。
- 運動量保存のため $p = \gamma m_0 v$（式④）と修正される。
- 仕事とエネルギーの関係から式⑦、式⑧が導かれる。

参考文献

[1] A. A. Michelson & E. W. Morley 1887, Am. J. Sci., 34, 333.
[2] A. Einstein 1905, Ann. Phys., 17, 891;　A. Einstein 1905, Ann. Phys., 18, 639.